МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт компьютерных наук
Кафедра автоматизированные системы управления

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2
Реализация экспертной системы с использованием обратной цепочки рассуждений
По дисциплине: «Системы искусственного интеллекта»

Студент ПИ-23-1 (группа) _____ (подпись, дата) Сорокин В.И. (фамилия, инициалы)

Руководитель

ассистент (ученая степень, ученое звание) _____ (подпись, дата) Первушин О.С. (фамилия, инициалы)

Липецк 2026

1 Постановка задачи

Цель работы — разработать оболочку экспертной системы с обратной цепочкой рассуждений и проверить достижимость заданной целевой ситуации на основе начальной рабочей базы данных и базы правил.

Реализовать обратный вывод от цели к исходным фактам на языке Python.

Хранить правила отдельно от программы, поддерживать их просмотр, добавление, изменение и удаление.

Предусмотреть ввод начального состояния рабочей базы и выбор либо ручной ввод целевой ситуации.

Показать ход доказательства и итоговую рабочую базу. Проверить успешное доказательство, недостижимость цели и неполные данные.

2 Предметная область и рабочая память

Выбрана предметная область лабораторной работы №1 — диагностика неисправностей персонального компьютера. Рабочая память представляет собой словарь пар «Объект=Значение». Для одного объекта хранится одно значение. Начальные факты задаются перед каждой консультацией.

Основной пример начального состояния: Компьютер_включается=да; Экран_черный=да; Звук_загрузки=да; Изображение_на_мониторе=нет.

Целевая ситуация: Диагноз=проверить_видеокарту_кабель_и_монитор. Пользователь также может выбрать другой диагноз из базы или ввести произвольную пару «Объект=Значение».

3 Объекты базы знаний

В таблице 1 приведены объекты рабочей памяти и источники их значений.

Таблица 1 — Объекты рабочей памяти

Объект	**Значения или назначение**	**Источник**
Компьютер_включается	да / нет	Начальные факты / ответ
Экран_черный	да / нет	Начальные факты / ответ
Симптом	Промежуточное состояние	Вывод правил
Индикаторы_горят	нет / да	Начальные факты / ответ
Вентиляторы_вращаются	нет	Начальные факты / ответ
Предполагаемая_причина	Промежуточное состояние	Вывод правил
Звук_загрузки	да / нет	Начальные факты / ответ
Состояние_загрузки	Промежуточное состояние	Вывод правил
Сигналы_ошибки	да / нет	Начальные факты / ответ
Изображение_на_мониторе	нет / да	Начальные факты / ответ
Диагноз	Итоговая рекомендация	Вывод правил
Кулер_видеокарты_вращается	нет	Начальные факты / ответ
Розетка_работает	да / нет	Начальные факты / ответ
Кнопка_включения_подключена	нет / да	Начальные факты / ответ
Состояние_изображения	Промежуточное состояние	Вывод правил
Экран_мерцает	да	Начальные факты / ответ
Кабель_неплотно_подключен	да / нет	Начальные факты / ответ

Исходные объекты запрашиваются у пользователя. Объекты, встречающиеся в заключениях правил, доказываются через правила; система не предлагает пользователю подтвердить готовый диагноз.

4 База правил

База знаний хранится в lab2/rules.txt и содержит 20 правил. Условия одного правила объединены связкой «И». Ниже приведены все правила; номера соответствуют порядку в файле.

1. ЕСЛИ Компьютер_включается=да И Экран_черный=да ТО Симптом=изображение_не_появляется

2. ЕСЛИ Компьютер_включается=нет И Индикаторы_горят=нет ТО Симптом=нет_признаков_питания

3. ЕСЛИ Симптом=нет_признаков_питания И Вентиляторы_вращаются=нет ТО Предполагаемая_причина=проблема_с_блоком_питания

4. ЕСЛИ Компьютер_включается=нет И Индикаторы_горят=да ТО Предполагаемая_причина=проблема_кнопки_или_системной_платы

5. ЕСЛИ Симптом=изображение_не_появляется И Звук_загрузки=да ТО Предполагаемая_причина=система_загрузилась_без_вывода_изображения

6. ЕСЛИ Симптом=изображение_не_появляется И Звук_загрузки=нет ТО Состояние_загрузки=система_не_загрузилась

7. ЕСЛИ Состояние_загрузки=система_не_загрузилась И Сигналы_ошибки=да ТО Предполагаемая_причина=сбой_видеокарты_или_POST

8. ЕСЛИ Предполагаемая_причина=система_загрузилась_без_вывода_изображения И Изображение_на_мониторе=нет ТО Диагноз=проверить_видеокарту_кабель_и_монитор

9. ЕСЛИ Предполагаемая_причина=сбой_видеокарты_или_POST И Кулер_видеокарты_вращается=нет ТО Диагноз=проверить_видеокарту_и_ее_питание

10. ЕСЛИ Состояние_загрузки=система_не_загрузилась И Сигналы_ошибки=нет ТО Диагноз=проверить_оперативную_память_и_загрузку

11. ЕСЛИ Предполагаемая_причина=проблема_с_блоком_питания И Розетка_работает=да ТО Диагноз=проверить_блок_питания_и_кабель

12. ЕСЛИ Предполагаемая_причина=проблема_с_блоком_питания И Розетка_работает=нет ТО Диагноз=проверить_розетку_и_сетевой_фильтр

13. ЕСЛИ Предполагаемая_причина=проблема_кнопки_или_системной_платы И Вентиляторы_вращаются=нет И Кнопка_включения_подключена=нет ТО Диагноз=проверить_подключение_кнопки_включения

14. ЕСЛИ
Предполагаемая_причина=проблема_кнопки_или_системной_платы И
Вентиляторы_вращаются=нет И Кнопка_включения_подключена=да ТО
Диагноз=проверить_системную_плату

15. ЕСЛИ Компьютер_включается=да И Экран_черный=нет И
Изображение_на_мониторе=да ТО
Состояние_изображения=сигнал_изображения_есть

16. ЕСЛИ Состояние_изображения=сигнал_изображения_есть И
Звук_загрузки=да ТО Диагноз=явной_неисправности_не_обнаружено

17. ЕСЛИ Компьютер_включается=да И Экран_мерцает=да ТО
Симптом=изображение_мерцает

18. ЕСЛИ Симптом=изображение_мерцает И Изображение_на_мониторе=да
ТО Предполагаемая_причина=нестабильная_работа_монитора_или_кабеля

19. ЕСЛИ
Предполагаемая_причина=нестабильная_работа_монитора_или_кабеля И
Кабель_неплотно_подключен=да ТО
Диагноз=проверить_подключение_кабеля

20. ЕСЛИ
Предполагаемая_причина=нестабильная_работа_монитора_или_кабеля И
Кабель_неплотно_подключен=нет ТО Диагноз=проверить_монитор

База отделена от программного модуля. Изменения через редактор сохраняются в rules.txt. Новые имена признаков и заключений не требуют изменения механизма вывода.

5 Архитектура и алгоритм обратного вывода

Программа состоит из загрузчика и анализатора правил, рабочей памяти, рекурсивного механизма backward_chain и консольного интерфейса. Функции load_rules и save_rules читают и сохраняют базу; parse_pair и parse_rule проверяют формат. Меню поддерживает консультацию и редактирование правил. Основные фрагменты программы приведены в приложении А.

1) проверить, содержится ли целевой факт в памяти. Совпадение подтверждает цель, другое значение отклоняет ветвь;

2) проверить повтор цели в текущей ветви рекурсии. При повторе остановить эту ветвь, затем рассмотреть альтернативы;

3) найти правила, заключение которых совпадает с целью. Каждое условие такого правила рекурсивно проверить как подцель;

4) если все условия доказаны, добавить заключение в рабочую память. Если условие опровергнуто, перейти к следующему правилу;

5) для неизвестного исходного объекта при включённом режиме вопросов запросить значение. Пустой ответ означает отсутствие данных;

6) вернуть результат и трассировку. Начальный словарь фактов сохраняется: вывод работает с его копией.

Предусмотрены три результата: цель доказана; цель недостижима в текущей базе; недостаточно данных. Неизвестное значение не приравнивается к ложному. Защита от циклов использует множество целей текущего пути, а отдельное множество unanswered предотвращает повторный запрос пропущенного факта.

6 Блок-схема алгоритма

На рисунке 1 показана проверка цели, а на рисунке 2 — перебор правил. Вопрос можно задать, если этот режим включён и объект не отмечен как пропущенный.

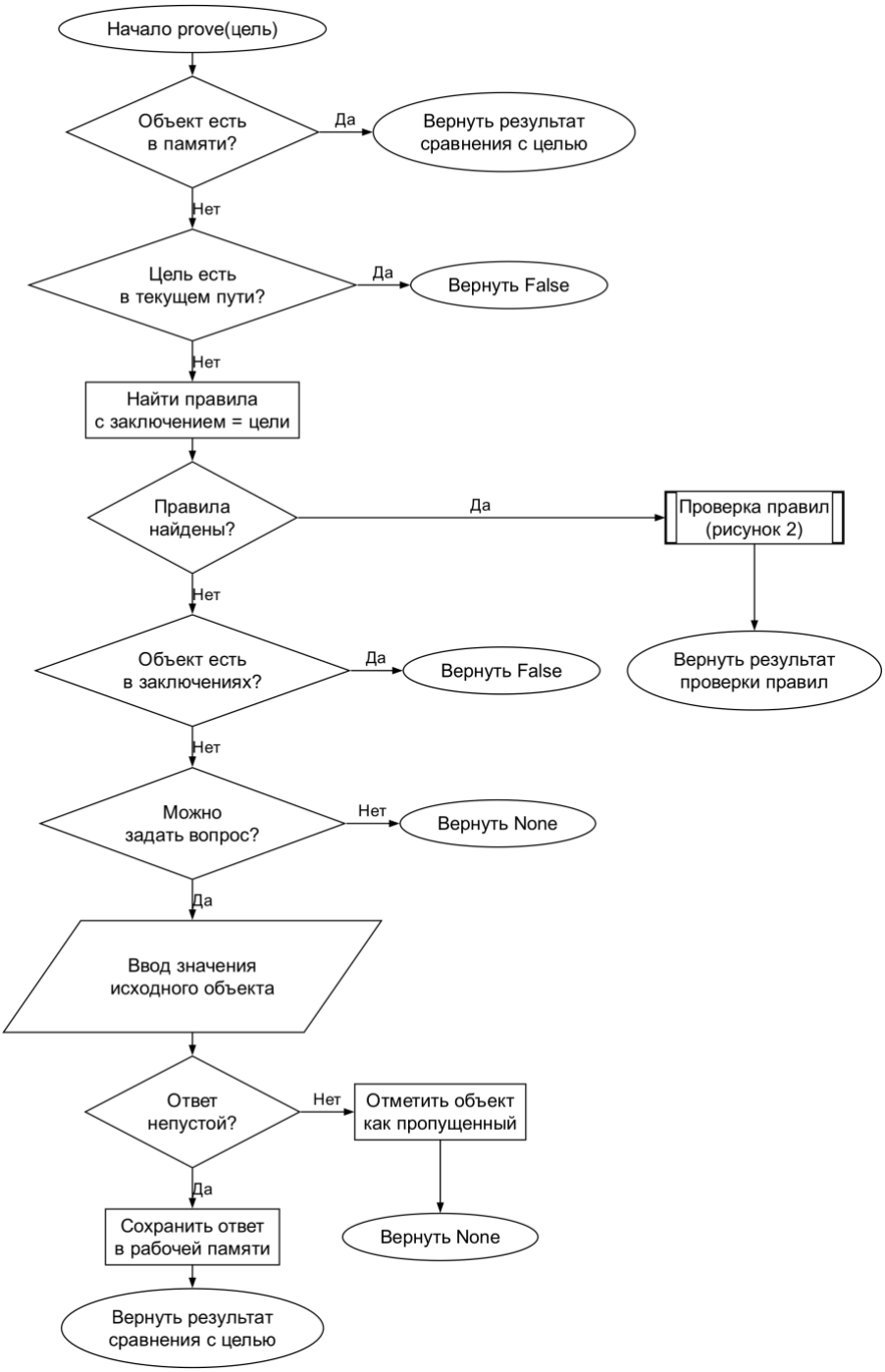


Рисунок 1 — Проверка цели и запрос исходных фактов

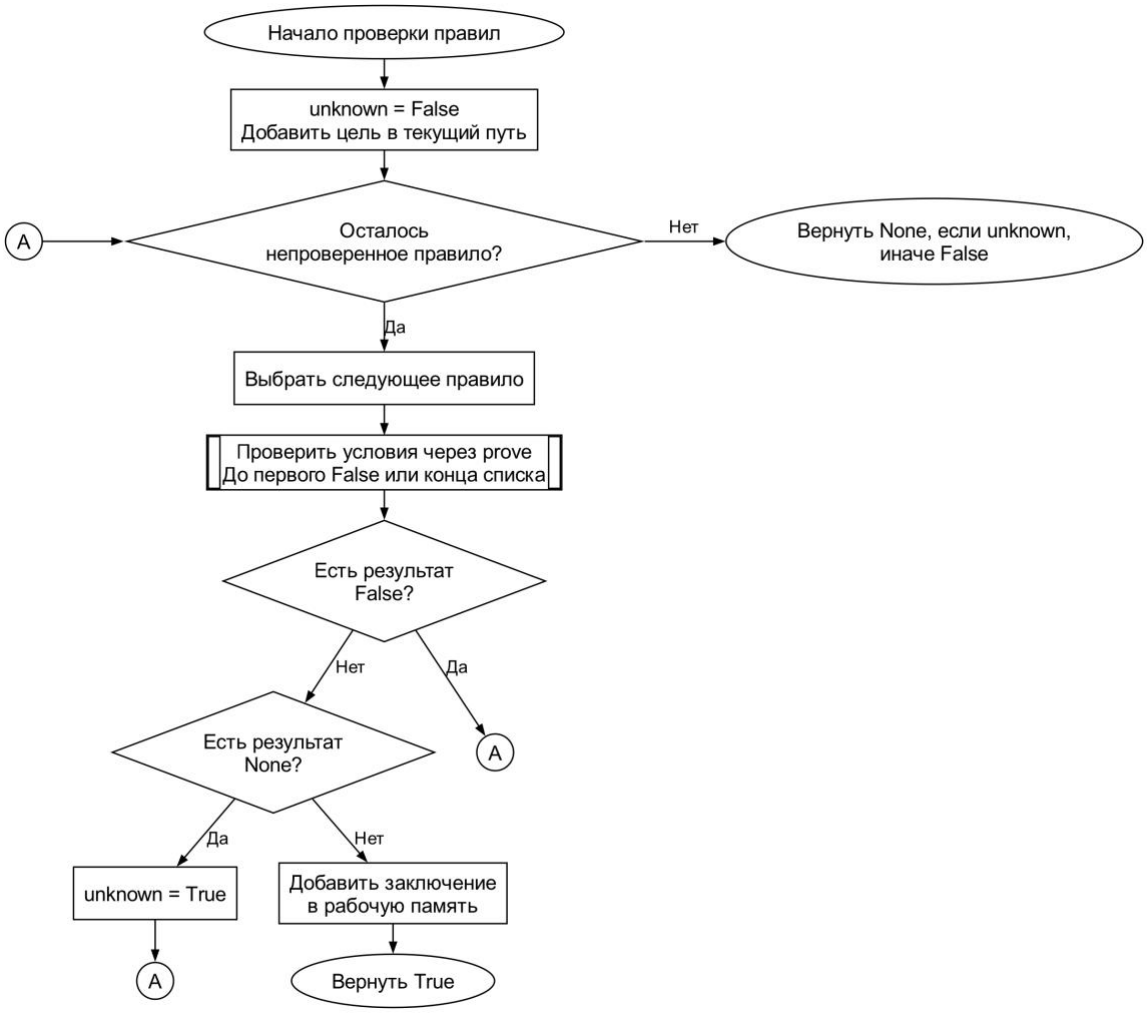


Рисунок 2 — Перебор правил и рекурсивная проверка условий

Соединители A обозначают переход к проверке следующего правила. True — доказано; False — недостижимо; None — недостаточно данных.

7 Результаты тестирования

Проверки выполнены на базе из 20 правил. Для основного диагноза поиск идёт от правила 8 к правилу 5, затем к правилу 1. После подтверждения исходных фактов заключения добавляются в порядке 1 → 5 → 8.

В таблице 2 приведены результаты проверки целевых ситуаций.

Таблица 2 — Результаты проверки целевых ситуаций

Тест	**Изменение исходных данных**	**Полученный результат**
1	Полный набор из раздела 2	Доказано
2	Звук_загрузки=нет	Недостижимо
3	Пустая база, вопросы отключены	Недостаточно данных
4	Неизвестное значение Диагноз	Недостижимо

Дополнительно выполнено семь автоматических тестов: многошаговое доказательство и сохранность начальных фактов; противоречие; неполные данные; запрос только нужных исходных объектов; цикл с альтернативой и без неё; альтернативное правило после неизвестной ветви; диагностика питания. Все семь тестов пройдены.

Команда проверки: python3 -m unittest discover -s lab2 -v. Полные примеры консольных запусков находятся в sample_run.txt.

7.1 Доказательство цели

На рисунке 3 приведена трассировка обратного вывода для теста 1.

Цель: Диагноз=проверить_видеокарту_кабель_и_монитор

Начальные факты: Компьютер_включается=да; Экран_черный=да; Звук_загрузки=да; Изображение_на_мониторе=нет.

```
Цель: Диагноз=проверить_видеокарту_кабель_и_монитор
Проверка правила 8: ЕСЛИ
Предполагаемая_причина=система_загрузилась_без_вывода_изображения И
Изображение_на_мониторе=нет ТО Диагноз=проверить_видеокарту_кабель_и_монитор
  Цель: Предполагаемая_причина=система_загрузилась_без_вывода_изображения
  Проверка правила 5: ЕСЛИ Симптом=изображение_не_появляется И Звук_загрузки=да ТО
Предполагаемая_причина=система_загрузилась_без_вывода_изображения
    Цель: Симптом=изображение_не_появляется
    Проверка правила 1: ЕСЛИ Компьютер_включается=да И Экран_черный=да ТО
Симптом=изображение_не_появляется
      Цель: Компьютер_включается=да
      В памяти Компьютер_включается=да: подтверждено
      Цель: Экран_черный=да
      В памяти Экран_черный=да: подтверждено
    Правило 1 доказало Симптом=изображение_не_появляется
    Цель: Звук_загрузки=да
    В памяти Звук_загрузки=да: подтверждено
  Правило 5 доказало Предполагаемая_причина=система_загрузилась_без_вывода_изображения
  Цель: Изображение_на_мониторе=нет
  В памяти Изображение_на_мониторе=нет: подтверждено
Правило 8 доказало Диагноз=проверить_видеокарту_кабель_и_монитор

Целевая ситуация доказана.
```

Рисунок 3 — Фактическая трассировка вывода для теста 1

Результат: Целевая ситуация доказана.

7.2 Противоречие исходным фактам

На рисунке 4 приведена трассировка обратного вывода для теста 2.

Цель: Диагноз=проверить_видеокарту_кабель_и_монитор

Начальные факты: Компьютер_включается=да; Экран_черный=да; Звук_загрузки=нет; Изображение_на_мониторе=нет.

```
Цель: Диагноз=проверить_видеокарту_кабель_и_монитор
Проверка правила 8: ЕСЛИ
Предполагаемая_причина=система_загрузилась_без_вывода_изображения И
Изображение_на_мониторе=нет ТО Диагноз=проверить_видеокарту_кабель_и_монитор
  Цель: Предполагаемая_причина=система_загрузилась_без_вывода_изображения
  Проверка правила 5: ЕСЛИ Симптом=изображение_не_появляется И Звук_загрузки=да ТО
Предполагаемая_причина=система_загрузилась_без_вывода_изображения
    Цель: Симптом=изображение_не_появляется
    Проверка правила 1: ЕСЛИ Компьютер_включается=да И Экран_черный=да ТО
Симптом=изображение_не_появляется
      Цель: Компьютер_включается=да
      В памяти Компьютер_включается=да: подтверждено
      Цель: Экран_черный=да
      В памяти Экран_черный=да: подтверждено
    Правило 1 доказало Симптом=изображение_не_появляется
    Цель: Звук_загрузки=да
    В памяти Звук_загрузки=нет: противоречие
  Правило 5 отклонено.
Правило 8 отклонено.

Целевая ситуация недостижима.
```

Рисунок 4 — Фактическая трассировка вывода для теста 2

Результат: Целевая ситуация недостижима.

7.3 Недостаточно данных

На рисунке 5 приведена трассировка обратного вывода для теста 3.

Цель: Диагноз=проверить_видеокарту_кабель_и_монитор

Начальные факты: пустая рабочая база.

```
Цель: Диагноз=проверить_видеокарту_кабель_и_монитор
Проверка правила 8: ЕСЛИ
Предполагаемая_причина=система_загрузилась_без_вывода_изображения И
Изображение_на_мониторе=нет ТО Диагноз=проверить_видеокарту_кабель_и_монитор
  Цель: Предполагаемая_причина=система_загрузилась_без_вывода_изображения
  Проверка правила 5: ЕСЛИ Симптом=изображение_не_появляется И Звук_загрузки=да ТО
Предполагаемая_причина=система_загрузилась_без_вывода_изображения
    Цель: Симптом=изображение_не_появляется
    Проверка правила 1: ЕСЛИ Компьютер_включается=да И Экран_черный=да ТО
Симптом=изображение_не_появляется
      Цель: Компьютер_включается=да
      Значение исходного факта неизвестно.
      Цель: Экран_черный=да
      Значение исходного факта неизвестно.
    Правилу 1 не хватает данных.
    Цель: Звук_загрузки=да
    Значение исходного факта неизвестно.
  Правилу 5 не хватает данных.
  Цель: Изображение_на_мониторе=нет
  Значение исходного факта неизвестно.
Правилу 8 не хватает данных.

Недостаточно данных.
```

Рисунок 5 — Фактическая трассировка вывода для теста 3

Результат: Недостаточно данных.

7.4 Несуществующий диагноз

На рисунке 6 приведена трассировка обратного вывода для теста 4.

Цель: Диагноз=несуществующий_диагноз

Начальные факты: Компьютер_включается=да; Экран_черный=да; Звук_загрузки=да; Изображение_на_мониторе=нет.

```
Цель: Диагноз=несуществующий_диагноз
Нет правила для получения этого значения.

Целевая ситуация недостижима.
```

Рисунок 6 — Фактическая трассировка вывода для теста 4

Результат: Целевая ситуация недостижима.

Заключение

Разработана оболочка экспертной системы с обратной цепочкой рассуждений для диагностики компьютера. Реализованы ввод начальных фактов, задание цели, рекурсивная проверка подцелей, запрос неизвестных исходных признаков, защита от циклов и редактирование отдельной базы правил. На тестовых примерах продемонстрированы доказательство и недостижимость цели, а также обработка неполных данных. Автоматические проверки подтвердили работу нескольких диагностических ветвей и альтернативных правил.

Приложение А

(справочное)

Основные фрагменты программы

Полная программа находится в lab2/main.py; база знаний — в lab2/rules.txt; проверки — в lab2/test_main.py; примеры консультаций — в lab2/sample_run.txt.

Запуск из корня проекта: python3 lab2/main.py. Требуется Python версии 3.10 или новее. Сторонние библиотеки для работы экспертной системы не требуются.

Вызов механизма обратного вывода

```
result, memory, trace = backward_chain(
    rules, facts, goal,
    ask_fact if interactive else None
)
```

Рекурсивная проверка условий и добавление заключения

```
for index, rule in candidates:
    log(f"Проверка правила {index}: {rule}")
    outcomes = []
    for condition in rule.conditions:
        outcome = prove(condition, visiting | {target}, depth + 1)
        outcomes.append(outcome)
        if outcome is False:
            break
    if False in outcomes:
        log(f"Правило {index} отклонено.")
    elif None in outcomes:
        unknown = True
        log(f"Правилу {index} не хватает данных.")
    else:
        memory[name] = value
        log(f"Правило {index} доказало {label}")
        return True
```